



FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
GRADO EN GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y CONTENIDOS
DIGITALES



TRABAJO DE FIN DE GRADO

OPTIMIZACIÓN DE LA INTERFAZ DE USUARIO (UI) Y EXPERIENCIA DEL USUARIO (UX) DE UNA WEB EN WORDPRESS PARA MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE UNA PYME. CASO DE ESTUDIO: LOKURAPC

Autora: Irene Puche Armero

Tutor: José Alberto García Berná

Cotutor: Juan Manuel Carrillo de Gea

CONVOCATORIA DE JUNIO
CURSO 2024-2025



ÍNDICE



1.

Introducción

2.

Metodología

3.

Resultados

4.

Conclusión

5.

Bibliografía





1 ✨ Introducción

1.1 Contextualización



- ❑ Internet es un entorno competitivo sobre todo para las empresas.

El **56,7%** de la población **compra** en la red

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares. Año 2024.

- ❑ La mayor parte de los sitios web se crean en CMS.

W3Techs (2025) “Wordpress representa el **43% de los sitios web**”

- ❑ Las empresas no cuentan con personas especializadas como gestores de contenido.
- ❑ Las páginas web no siempre son satisfactorias para el usuario debido fallos en la UI y UX.

1.2 Justificación



“La **usabilidad es un factor importante** para que un usuario siga utilizando un producto” Marcus & Wang (2018)

“El **60%** de los consumidores afirmaba **abandonar las compras** debido a una **mala experiencia** de usuario” Storyblok (2022)

Principios seleccionados

- ❑ 10 principios heurísticos de Jacob Nielsen
- ❑ 8 reglas de oro de Ben Shneiderman
- ❑ 16 reglas heurísticas de Bruce Tognazzini

1.3 Objetivos



Optimizar la tienda digital de LokuraPC, teniendo en cuenta los aspectos de interfaz de usuario y experiencia del usuario.





2 ✨ Metodología

2.1

Tipología



La investigación sigue un **método mixto**, ya que se combinan **elementos cuantitativos y cualitativos**. Los datos se recogen tanto en el estado inicial de la web como después de la optimización.

- ❑ Cuantitativo: Lighthouse e Ionos
- ❑ Cualitativo: evaluación propia y auditoría

2.2 Objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación es la **web comercial de la empresa LokuraPC**, la cual está principalmente enfocada en la **venta de productos tecnológicos**. Fue creada en 2023 y se encuentra alojada en el hosting Wordpress de IONOS.



2.3 Herramientas



IONOS



Google Forms

Google
Lighthouse



2.4 Fases de la investigación



2.4 Fases de la investigación



2.4.1 Primera evaluación

- **Evaluación propia:** Se trata de la observación exhaustiva de la página web para detectar errores.
- **Auditoría:** Se analiza cómo el usuario percibe la web a la hora de interactuar con ella.



Usuarios

Se seleccionaron **ocho usuarios auditores**. Cuatro usuarios pertenecientes al grado y cuatro usuarios externos al grado.



Excel

Cuenta con **62 preguntas** basadas en las heurísticas de **Nielsen, Schneiderman y Tognazzini**. Dividido en **10 bloques**.



Google Forms

Traspaso de Excel a **cuestionario**. El bloque 1 son respuestas de única opción. El bloque 2 al 10 **escala de Likert 1-5**.

- **Análisis Lighthouse:** Se realiza un análisis técnico en la página principal que comprueba las métricas de **rendimiento, accesibilidad, prácticas recomendadas y SEO** de la página web

2.4 Fases de la investigación



2.4.2 Listado de mejoras

Se obtienen las respuestas de la evaluación propia y las respuestas de la primera auditoría. Se hace la media con los resultados de la auditoría y **se clasifican según su puntuación:**

- Puntuación de 1 a 2,9 – Errores graves
- Puntuación de 3 a 3,9 – Advertencias
- Puntuación de 4 a 4,9 – Posibles mejoras
- Puntuación de 5 – Sin necesidad de realizar cambios

2.4.3 Optimización e implementación de mejoras

Creación del Mockup: Se trata de obtener una representación visual sobre los cambios en la página web.

Implementación de mejoras: Analiza el listado de mejoras para realizar **búsquedas de plugins, códigos y ajustes necesarios** para solucionar los errores. Posteriormente se aplican los cambios a la web.

2.4 Fases de la investigación



2.4.4 Segunda evaluación

Se realiza una **segunda auditoría y un segundo análisis de lighthouse**. Sigue los mismos pasos que la primera evaluación, a excepción de la evaluación propia ya que no es necesaria realizarla.

2.4.5 Comparación de los resultados

Se **comparan los resultados** de las auditorías de la primera evaluación y de la segunda evaluación, de Lighthouse y del diseño.

2.4.6 Análisis de visitas

Se analizan las estadísticas de las visitas al sitio web para comprobar el tráfico. La primera fecha es del representa los **seis meses antes** de la optimización, desde junio hasta diciembre. Y la segunda fecha representa los **tres meses durante y tras las mejoras de optimización**, desde enero hasta marzo.



3 ✨ Resultados

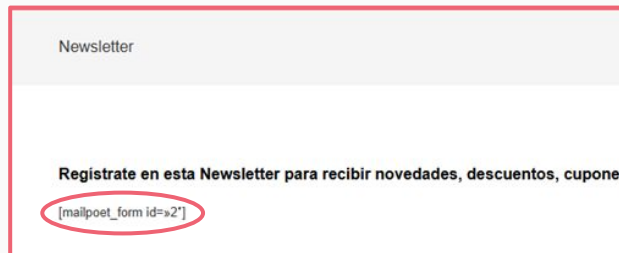
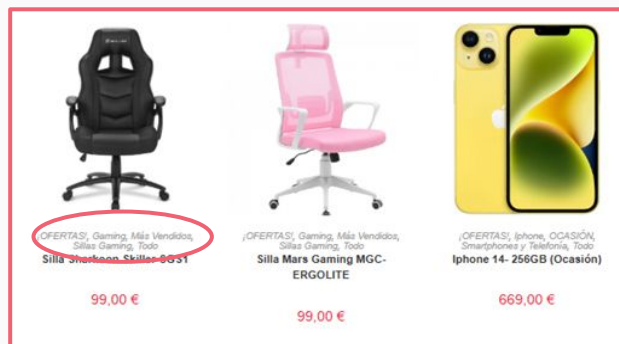
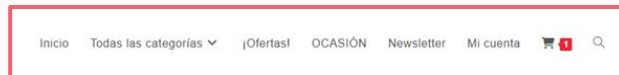
3.1 Primera evaluación



3.1.1 Evaluación propia

- El menú no tiene una estructura clara.
- El diseño es mejorable (las imágenes no se ajustan bien).
- Hay páginas y funciones sin contenido o sin uso.
- Productos con múltiples etiquetas y categorías
- Partes de código a la vista de los usuarios.

Error detectado	Área Afectada
Diseño desordenado y mal estructurado	Diseño Visual/Accesibilidad
Elementos no se ajustan bien al diseño	Diseño Visual/Accesibilidad
Funciones sin uso	Funcionalidad
Páginas sin contenido relevante	Contenido
Elementos desactualizados	Contenido
Productos mal etiquetados o categorizados	Navegación/Contenido
Código visible	Técnico
Enlaces duplicados en el menú	Navegación



3.1 Primera evaluación



3.1.2 Auditoría

[Enlace a Auditoría](#)

Los bloques con las valoraciones más bajas son **el bloque 8** (Personalización y Memoria del usuario), **el bloque 7** (Soporte y Ayuda al Usuario) y **el bloque 6** (Rapidez y Eficiencia). Aunque en general la media de la web está en un 4,17 de 5, que indica que es eficiente y usable.

Bloque	Media
Bloque 2	4,04
Bloque 3	4,39
Bloque 4	4,23
Bloque 5	4,27
Bloque 6	3,99
Bloque 7	3,73
Bloque 8	3,48
Bloque 9	4,53
Bloque 10	4,28
Media Bloques	4,17

3.1 Primera evaluación



3.1.3 Analisis Lighthouse



Los **porcentajes son bastante elevados**, excepto la métrica de **rendimiento**, en el que se ha obtenido la **puntuación más baja**. Se debe a una serie de parámetros como el renderizado del mayor elemento con contenido (LPC), es decir, el tiempo que tarda en visualizarse el elemento más grande, este rondaba los 1,8 segundos. Además de los recursos que bloquean el renderizado o el contenido CSS que no se usa.

3.2 Listado de mejoras



1. Ajustar elementos al diseño (Elementos no se ajustan bien al diseño)
2. Añadir apartado de tutorial o ayuda al usuario
3. Cambiar el buscador por otro que almacene el historial de búsquedas
4. Notificar los tiempos de envío a la hora de realizar el pedido
5. Añadir apartado de envíos y compras
6. Quitar shortcodes sin uso (Funciones sin uso y Código visible)
7. Mejorar la estructura del menú (Enlaces duplicados en el menú)
8. Adaptar los colores para daltónicos (Diseño desordenado y mal estructurado)
9. Mejorar los filtros (Productos mal etiquetados o categorizados)
10. Añadir un apartado de Compras anteriores o Favoritos
11. Añadir un indicador de producto añadido al carrito
12. Mostrar productos vistos recientemente
13. Incluir apartado de preguntas frecuentes
14. Eliminar o actualizar slider (Elementos desactualizados)
15. Optimizar las imágenes de la web (Rendimiento - Lighthouse)

Son mejoras sobre la estructura, la navegación, el diseño, etc.

3.3 Mejoras Implementadas



3.3.1 Mockup

[Enlace a Mockup](#)

Se notan algunas de las mejoras como la eliminación de contenidos no deseados, la elaboración de una nueva estructura para el menú y la creación de una nueva sección llamada “Recursos útiles”

3.3.2 Implementación de mejoras

[Enlace a la Web de LokuraPC](#)

3.3.2.1 Creación de Guia de compra

3.3.2.2 Almacenaje de historial de búsqueda (Plugin FiboSearch)

3.3.2.3 Notificación de tiempos de envío (Plugin WPC Estimated Delivery Date for WooCommerce)

3.3.2.4 Creación de apartado de envíos y compras (Sección “Recursos Útiles”)

3.3.2.5 Eliminación de páginas y funciones sin uso (Página Newsletter y Shortcode del Plugin MailPoet)

3.3.2.6 Modificar la estructura del menu (Miro)

3.3 Mejoras Implementadas



3.3.2.7 Adaptar los colores para daltonicos (Adobe Color)

3.3.2.8 Modificar filtros (Widget de Wordpress)

3.3.2.9 Botón para realizar compras anteriores (Plugin Woocommerce Repetir Pedido - De pago)

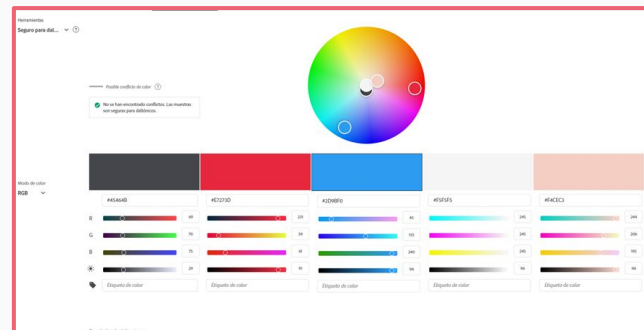
3.3.2.10 Indicar al añadir un producto al carrito (Ajustes de personalización del tema)

3.3.2.11 Mostrar productos vistos recientemente (Plugin WC Productos Recientes - De pago)

3.3.2.12 Incluir apartado de preguntas recientes (No necesario)

3.3.2.13 Eliminar o actualizar slider (Eliminado)

3.3.2.14 Optimización de imagenes (Plugin Smush)



PEDIDO	FECHA	ESTADO	TOTAL	TRACKING	ACCIONES
#6772	05/09/2025	Completado	0,00 € Para 1 Artículo		<button>VER</button> <button>REPETIR PEDIDO</button>



3.4 Segunda evaluación



3.1.2 Auditoría

[Enlace a Auditoría](#)

La media de la web está en un 4,63 de 5 es un resultado bastante elevado y sobre todo positivo. Los bloques en general cuentan con valoraciones bajas, son **el bloque 6** (Rapidez y Eficiencia), **el bloque 4** (Prevención de Errores).

Bloque	Media
Bloque 2	4,82
Bloque 3	4,76
Bloque 4	4,68
Bloque 5	4,78
Bloque 6	4,66
Bloque 7	4,73
Bloque 8	4,70
Bloque 9	4,88
Bloque 10	4,85
Media Bloques	4,63

3.4 Segunda evaluación



3.4.2 Analisis Lighthouse



Todos los porcentajes de las métricas se encuentran entre el 90% y el 100%, una posición muy elevada. Aunque, todavía hay margen de mejora en los aspectos de Rendimiento, Accesibilidad y Prácticas Recomendadas.

3.5 Comparación de resultados



3.5.1 Resultados auditorías

[Enlace a Auditoría](#)

En general, los resultados de la segunda auditoría contienen puntuaciones más altas que en la primera auditoría. Los únicos casos negativos son las preguntas 10, 18, 29, 43 y 46.

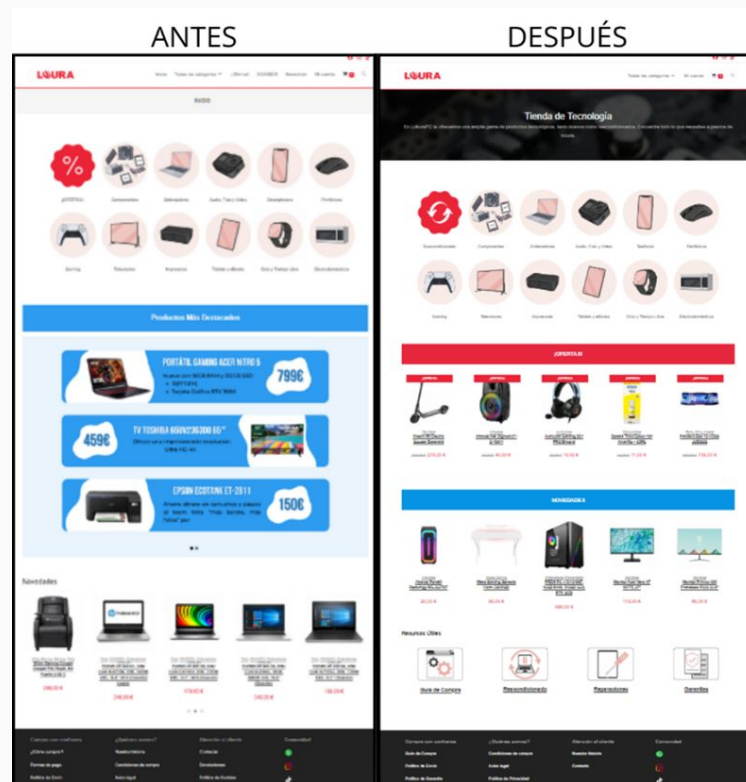
3.5.2 Resultados Lighthouse

Aunque, el porcentaje de las prácticas recomendadas haya bajado. La página web se encuentra entre un 90-95%. Se considera que la página cumple con la mayor parte de los aspectos técnicos. Por lo que no sería necesario realizar más mejoras.

3.5 Comparación de resultados

3.5.3 Resultados de la página web

La interfaz ahora cuenta con una **jerarquía y diseño mejor estructurado**, donde las secciones como Ofertas, Novedades y Recursos Útiles se diferencian mejor. Por ejemplo, ya no se usan bloques de contenido enormes con fondos de color, como el slider que ocupaba gran parte de la página principal y saturaba a los usuarios. También ha **mejorado el contraste** eliminando colores claros difíciles de detectar por las personas daltónicas, y muchas otras mejoras como la **creación de apartados con información** sobre guías, políticas, etc.

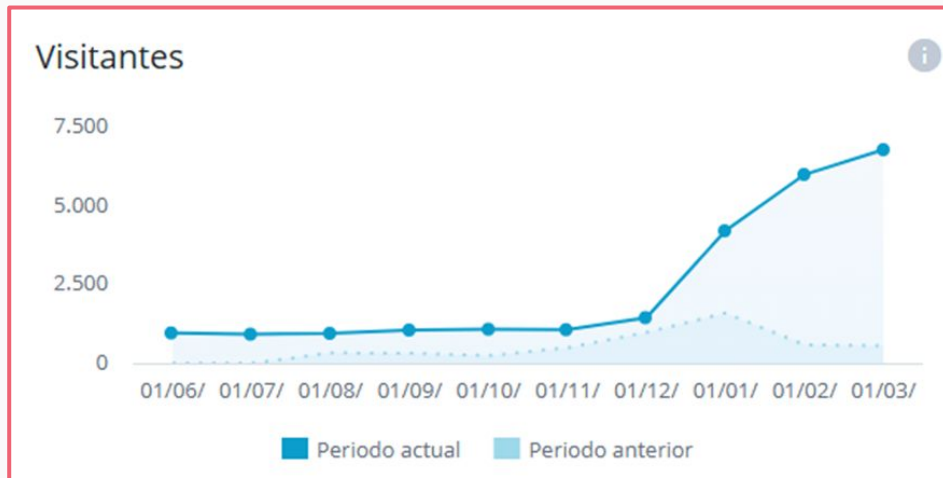


3.6 Datos de visitas



Las estadísticas de los seis meses anteriores a la optimización, de junio a diciembre, hay un balance de aproximadamente 1200-1500 visitas por mes.

Posteriormente se observa un aumento gradual, en los meses de enero, febrero y marzo, tras la implementación de las mejoras





4 ✨ Conclusión

4. Conclusión



Se han reflejado ciertas **mejoras tanto visuales como técnicas**. Y se pueden observar que efectivamente los resultados obtenidos han sido positivos, ya que, tras la optimización, se ha notado una **mayor satisfacción con la interfaz**.

Además, los datos sobre el tráfico de la web han demostrado un **aumento de visitas** gradual. Por lo que podemos determinar que **hemos cumplido con todos los objetivos** propuestos.

Futuras investigaciones:

- Investigación del comportamiento de los usuarios con la interfaz a largo plazo
- Comparativa con páginas web del mismo sector

5. Bibliografía



60% of consumers abandon purchases due to poor website user experience, costing e-commerce companies billions | Storyblok.

(2022, diciembre 20). <https://www.storyblok.com/mp/poor-website-user-experience>

Balarezo, O. Y. L., Chacón, V. H. R., Vera, K. J. R., & Villavicencio, G. E. R. (2025). Impacto del comercio electrónico en la competitividad de las PYMES: Factores clave y barreras tecnológicas. *Revista InveCom / ISSN en línea: 2739-0063*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14816581>

Ben Shneiderman. (s. f.). Recuperado 23 de febrero de 2025, de <https://www.cs.umd.edu/users/ben/goldenrules.html>

Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares. Año 2024. (2024).

Hassan Montero, Y., & Martín Fernández, F. J. (2019). *Guía de Evaluación Heurística de Sitios Web.*

Intechnic. (s. f.). User Experience Audit: Sample Report. 2016.

Marcus, A., & Wang, W. (Eds.). (2018). *Design, User Experience, and Usability: Theory and Practice: 7th International*

Conference, DUXU 2018, Held as Part of HCI International 2018, Las Vegas, NV, USA, July 15-20, 2018, Proceedings, Part

I (Vol. 10918). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-91797-9>

5. Bibliografía



Nielsen, J. (1994a). *10 Usability Heuristics for User Interface Design*. Nielsen Norman Group.

<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>

Nielsen, J. (1994b). Enhancing the explanatory power of usability heuristics. *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 152-158. <https://doi.org/10.1145/191666.191729>

Nielsen, J. (1994c). *Usability Engineering*. Morgan Kaufmann.

Shneiderman, B., Plaisant, C., Cohen, M., Jacobs, S., Elmqvist, N., & Diakopoulos, N. (2016). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction*.

Tognazzini, B. (2014, marzo 6). First Principles of Interaction Design (Revised & Expanded). *askTog*.

<https://asktog.com/atc/principles-of-interaction-design/>

W3Techs—*Extensive and reliable web technology surveys*. (s. f.). Recuperado 17 de abril de 2025, de <https://w3techs.com/>



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿DUDAS?

